

// SIMULATION SPATIALE PROCÉDURALE — SPÉCIFICATION

Voyage Spatial

Simulateur de vol spatial procédural en Three.js — univers déterministe, navigation autonome et systèmes planétaires générés depuis une seule graine.

Three.js r128 WebGL / GLSL Procédural Fichier unique

DOCUMENT	DATE	STATUT
Spécification	2026-09-13	v2.0

Sommaire

01	Vue d'ensemble	3
02	Univers procédural	4
03	Le vaisseau	7
04	Commandes de vol et inertie	9
05	Navigation – plan de vol	10
06	Systèmes planétaires	13
07	Génération des noms	16
08	Pause d'arrivée et relance automatique	17
09	Interface (HUD)	19
10	Architecture technique	20
11	Limites connues et pistes d'évolution	22
12	Évolutions post-v1.0	23

01 Vue d'ensemble

« Voyage Spatial » est un simulateur de vol spatial procédural, livré sous la forme d'un unique fichier HTML autonome. Il fait décoller un vaisseau porte-conteneurs dans un univers généré à la volée — étoiles, nébuleuses et systèmes planétaires — et le fait naviguer de port spatial en port spatial le long d'une route calculée automatiquement.

Le principe directeur du projet est le déterminisme : tout, de la position de la première étoile jusqu'au nom du dernier port spatial, découle d'une seule graine (le « seed ») tirée au démarrage. Rejouer la même graine reproduit exactement le même univers.

Pile technique

- Three.js r128, chargé depuis un CDN (aucune étape de build, aucun bundler).
- Shaders GLSL personnalisés pour les étoiles, les nébuleuses, les planètes et les portiques de navigation.
- Aucune dépendance de rendu externe : les textures (bruit, lueurs) sont générées par le code lui-même, au démarrage.
- HUD et panneaux en HTML/CSS superposés au canevas WebGL.

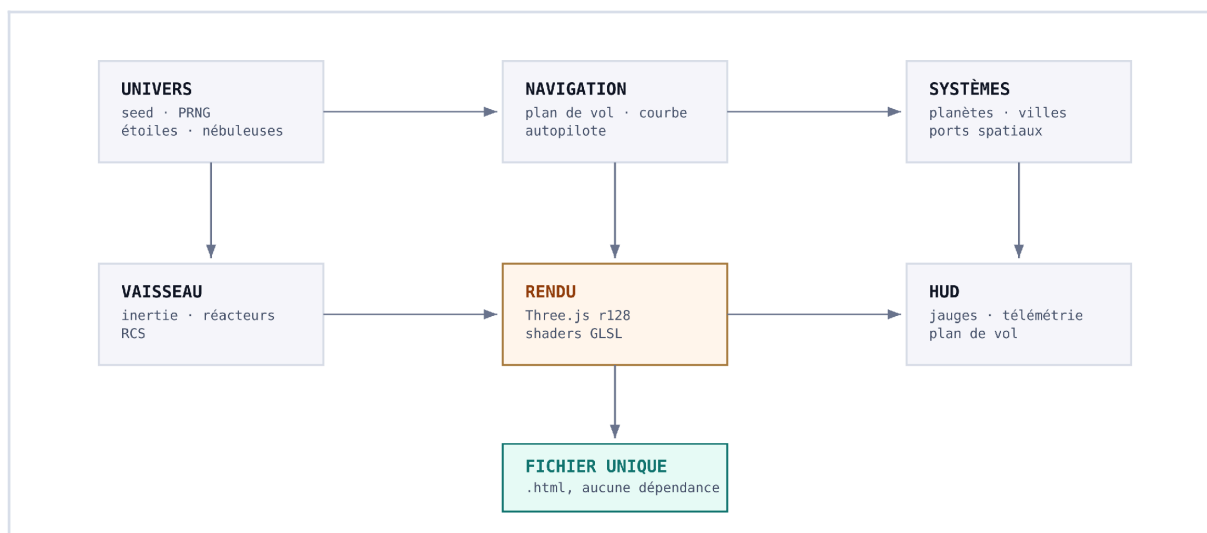


Figure 1 — vue d'ensemble des grands modules du simulateur

Boucle de jeu en un coup d'œil

Au démarrage : une graine est tirée, un premier itinéraire de 12 étapes est calculé, puis la simulation démarre en pilotage automatique. Le vaisseau suit la route jusqu'à son terme, marque une pause d'arrivée (§08), puis enchaîne automatiquement sur un nouvel itinéraire — indéfiniment.

02 Univers procédural

2.1 – Graine et génération déterministe

Toute la génération repose sur deux fonctions combinées : `xmur3` (hachage d'une chaîne en 32 bits) fournit la graine d'un générateur `mulberry32` (PRNG rapide à état unique). Chaque élément de l'univers — une étoile, une nébuleuse, un système planétaire — est identifié par une clé textuelle unique (le seed global suivi de ses coordonnées de cellule), qui produit un flux aléatoire propre à cet élément.

Conséquence directe : interroger deux fois la même cellule renvoie toujours le même contenu, sans qu'il soit nécessaire de le stocker. C'est ce qui permet un univers de taille non bornée tout en gardant une empreinte mémoire constante (cf. §10, fenêtres de construction).

2.2 – Modèle astrophysique des étoiles

Chaque étoile n'est pas tirée dans une liste de types arbitraires : elle est engendrée par un modèle qui respecte les grandes lois de l'astrophysique stellaire, de la classe spectrale jusqu'à la couleur perçue.

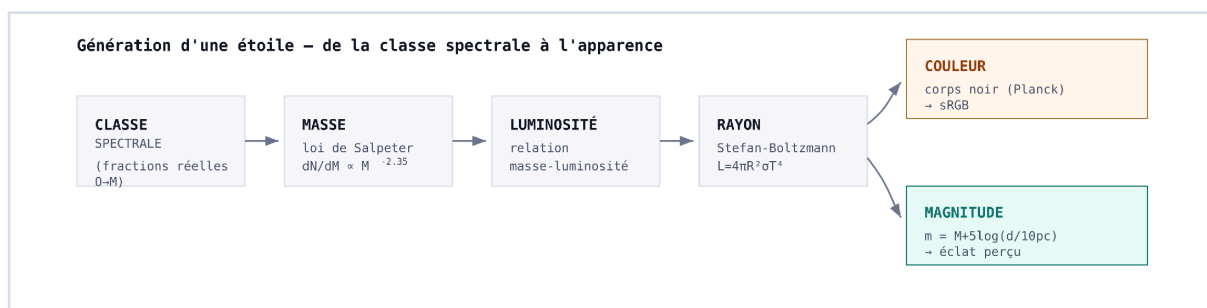


Figure 2 – pipeline de génération d'une étoile

Classes spectrales et fonction de masse

La classe spectrale (O, B, A, F, G, K, M) est tirée selon les fractions réellement observées dans le voisinage solaire — les naines rouges M dominent très largement.

Classe	Fraction	Masse ($M_{\odot}$)	Température (K)
M	76,45 %	0,08 – 0,45	2 400 – 3 700
K	12,10 %	0,45 – 0,80	3 700 – 5 200
G	7,60 %	0,80 – 1,04	5 200 – 6 000

Classe	Fraction	Masse ($M_{\odot}$)	Température (K)
F	3,00 %	1,04 – 1,40	6 000 – 7 500
A	0,60 %	1,40 – 2,10	7 500 – 10 000
B	0,13 %	2,10 – 16,0	10 000 – 30 000
O	0,003 %	16,0 – 60,0	30 000 – 45 000

À l'intérieur du domaine de masse de sa classe, chaque étoile est échantillonnée selon la fonction de masse initiale de Salpeter ($dN/dM \propto M^{-2.35}$), par transformation inverse — pas un tirage uniforme, qui surreprésenterait les étoiles massives.

Luminosité, rayon et couleur

- Luminosité : relation masse-luminosité par domaines ($L \propto M^{2.3}$, M^4 ou $M^{3.5}$ selon la plage de masse).
- Rayon : loi de Stefan-Boltzmann ($L = 4\pi R^2 \sigma T^4$), donc $R/R_{\odot} = \sqrt{L \cdot (T_{\odot}/T)^2}$.
- Couleur : véritable couleur de corps noir, par l'approximation analytique du lieu planckien (CIE) convertie en sRGB — jamais une teinte choisie à la main.
- Classes de luminosité (Yerkes V/IV/III/I/D) : les géantes se dilatent et refroidissent, les naines blanches restent chaudes mais minuscules.

Éclat perçu et rendu

L'éclat d'une étoile depuis le vaisseau suit la loi en carré inverse via le module de distance ($m = M_{\text{bol}} + 5 \cdot \log_{10}(d/10 \text{ pc})$), restituée en échelle de magnitudes plutôt qu'en flux brut. Le disque visible applique un assombrissement centre-bord (approximation d'Eddington) et une légère granulation convective animée.

Le modèle a été validé contre des étoiles réelles avant livraison : pour le Soleil ($T = 5772 \text{ K}$), la luminosité et le rayon calculés retombent tous deux à $1,00 R_{\odot}/L_{\odot}$; pour Sirius A, la luminosité calculée ($25,4 L_{\odot}$) et la magnitude apparente à sa distance réelle sont cohérentes avec les valeurs observées.

2.3 – Nébuleuses

Les nébuleuses sont rendues comme des amas de 55 à 115 « bouffées » de gaz instanciées (des quads billboardés), et non comme un unique volume raymarché — approche reprise et adaptée d'un shader de référence (nebula.vert / nebula.frag). Chaque bouffée échantillonne un champ de bruit fBm pré-calculé dans une texture (4

canaux décorrelés), ce qui ramène le coût par fragment d'une quarantaine d'itérations à une seule lecture de texture.

- Atténuation radiale au carré (bords vaporeux plutôt que tranchés).
- Dégradé cœur → bord par mélange de deux couleurs, avec variation par bouffée.
- Alpha pré-multiplié, mélange additif personnalisé.
- 9 types (émission, obscure, planétaire, rémanent de supernova, pouponnière stellaire, réflexion, nuage moléculaire...).

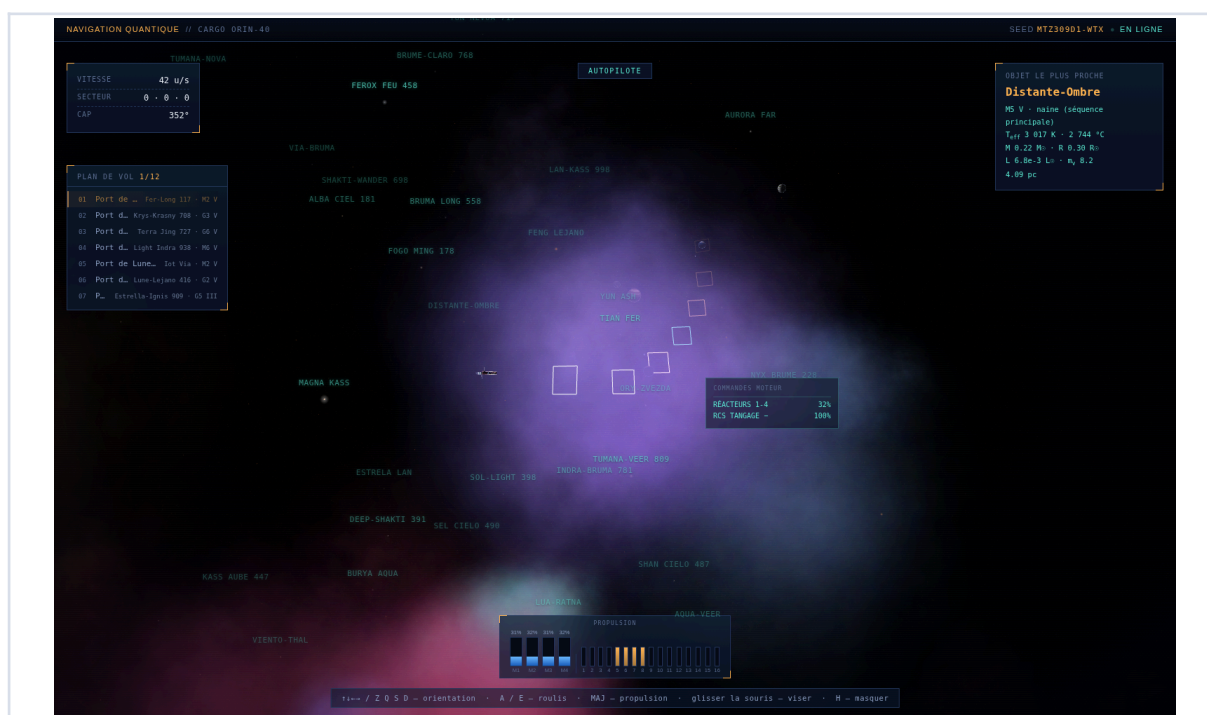


Figure 3 – champ de nébuleuses et étoiles nommées, en vol

2.4 – Fond d'étoiles décoratives

Indépendamment des étoiles nommées, six couches de points (jusqu'à plus de 220 000 étoiles) habillent l'arrière-plan à luminosité volontairement faible. Elles sont rattachées à un groupe qui suit la position du vaisseau à chaque image, pour que le fond reste dense où que la route mène — un vol de plusieurs milliers d'unités ne le laisse jamais derrière.

03 Le vaisseau

Le vaisseau est un porte-conteneurs spatial low-poly, construit entièrement en géométries primitives Three.js (aucun modèle 3D importé). Sa silhouette reprend les codes du genre : un bloc propulsif arrière massif portant la passerelle, relié par une épine dorsale à une longue nacelle cargo à claire-voie.



Figure 4 – Le porte-conteneurs, propulseurs principaux et RCS actifs

3.1 – Nacelle cargo

- 4 longerons d'angle, 7 cadres transversaux, croix de Saint-André pour la rigidité du treillis.
- Jusqu'à 165 emplacements de conteneurs (5 colonnes × 3 niveaux × 11 travées), 16 % vacants — une cale n'est jamais pleine.
- 8 couleurs de conteneurs tirées du seed, rendues en un seul InstancedMesh.
- Immatriculation générée (ex. « TALA-46 ») peinte sur les deux flancs et reprise dans le HUD.

3.2 – Réacteurs principaux

Quatre réacteurs en grappe 2×2, à l'arrière du bloc propulsif. Leur couleur est bleue franche (cœur et panache), et leur scintillement est volontairement faible — environ ± 2 %, à basse fréquence — pour qu'un moteur de croisière paraisse stable plutôt que

clignotant. Le panache s'allonge et s'intensifie en propulsion (facteur borné, pour ne pas traverser la caméra).

3.3 – Propulseurs auxiliaires (RCS)

16 tuyères d'attitude sont réparties sur la coque, groupées par le couple qu'elles produisent : 4 pour le lacet, 8 pour le tangage, 4 pour le roulis. En vol spatial, tourner suppose un couple — elles s'allument donc par paires opposées, jamais seules.

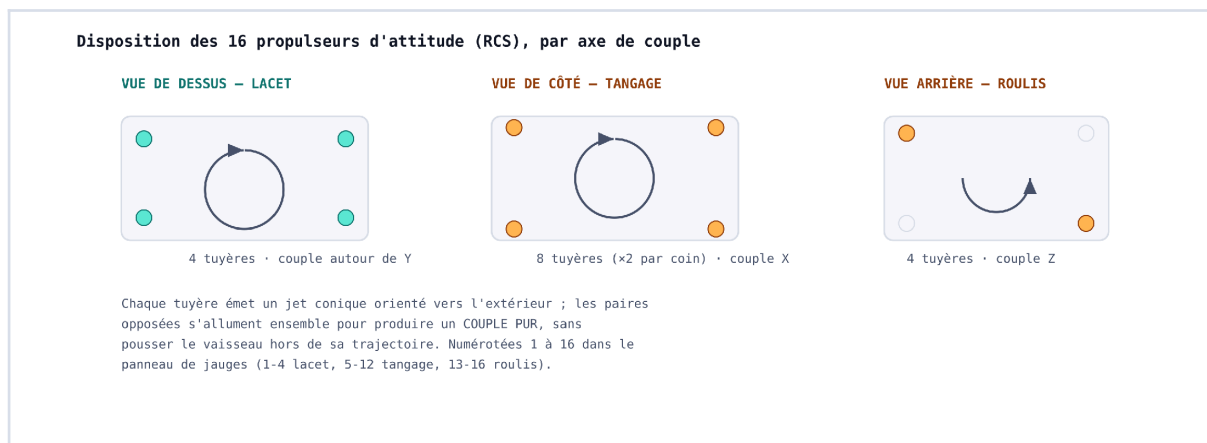


Figure 5 – disposition des 16 propulseurs RCS, par axe

Chaque tuyère est numérotée (1 à 16, dans l'ordre lacet → tangage → roulis) et sa puissance est lisible individuellement dans le panneau de jauges (§09). L'allumage est vif (~45 ms) et l'extinction plus lente (~170 ms) — cette asymétrie donne l'impression d'un gaz qui se dissipe plutôt que d'un interrupteur. La trainée de chaque tuyère est un cône orienté selon l'axe d'éjection réel (et non un sprite, qui resterait face caméra).

04 Commandes de vol et inertie

Le vaisseau ne tourne jamais instantanément : les commandes (clavier, souris ou autopilote) appliquent un COUPLE, qui fait évoluer une vitesse angulaire, laquelle intègre l'orientation. Un cargo de plusieurs centaines de tonnes met plusieurs secondes à établir puis à annuler sa rotation — c'est ce délai qui donne la sensation de masse.

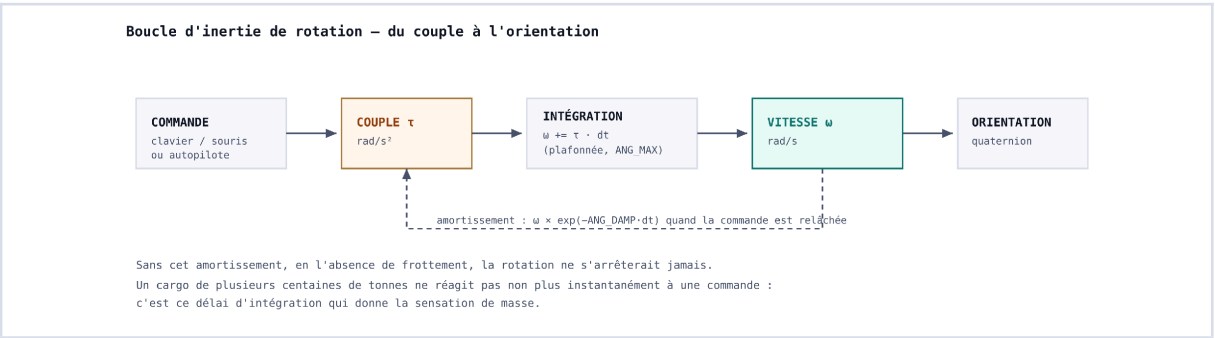


Figure 6 – boucle d’inertie de rotation

En l'absence de commande sur un axe, la vitesse angulaire s'éteint par un amortissement exponentiel (représentant les tuyères de stabilisation) — sans lui, le vaisseau tournerait indéfiniment une fois lancé.

Constantes de vol

Grandeur	Tangage	Lacet	Roulis
Couple (rad/s²)	0,30	0,26	0,42
Vitesse angulaire max (rad/s)	0,42	0,38	0,72

Mesures caractéristiques : environ 1,45 s pour établir la vitesse de rotation maximale, 4,87 s pour un virage de 90°, et 5,37 s pour annuler la rotation après relâchement des commandes.

Commandes

Entrée	Effet
Flèches / Z Q S D	Tangage et lacet manuels
A / E	Roulis manuel
Glisser la souris	Visée fine (yaw/pitch)

Entrée	Effet
Maj / Espace	Propulsion (boost ×3,1)
H	Afficher / masquer l'aide

05 Navigation – plan de vol

5.1 – Génération de la route

Un itinéraire de 12 étapes est calculé en une fois, avant le premier rendu. L'algorithme cherche, de proche en proche, la meilleure étoile suivante dans un cône orienté vers l'avant (alignement $\geq 0,35$ avec le cap courant, repli progressif si aucune étoile ne convient), à une distance de saut plausible (700 à 1 500 unités). Le score privilégie un bon alignement, une distance proche du milieu de la plage, et un astre brillant — un repère sûr.

La route ainsi calculée est entièrement déterministe : rejouer la même graine produit exactement le même itinéraire.

5.2 – Courbe de vol

Les étapes sont reliées par une spline de Catmull-Rom en paramétrage centripète, et non par une B-spline : une B-spline ne passe pas par ses points de contrôle, or la route doit effectivement atteindre chaque port spatial. Le paramétrage centripète évite les boucles et dépassements caractéristiques du Catmull-Rom uniforme dans les virages serrés.

5.3 – Portiques de navigation

Des portiques rectangulaires en fil de fer, espacés le long de la courbe (environ tous les 320 unités) et rétrécissant légèrement vers l'étape suivante, matérialisent visuellement le couloir de vol. Leur luminosité est recalculée par un shader à chaque image, à partir de la position et du cap du vaisseau : un portique proche est vif, il s'estompe vers l'amont et s'éteint une fois dépassé.

5.4 – Autopilote : suivi de courbe par champ de vecteurs

Pour que le vaisseau reste centré dans les portiques, l'autopilote ne vise pas l'étape en ligne droite (ce qui couperait les virages) et n'utilise pas non plus une poursuite pure simple (instable ici : la distance de visée est courte face au rayon de virage du vaisseau, environ 110 unités).

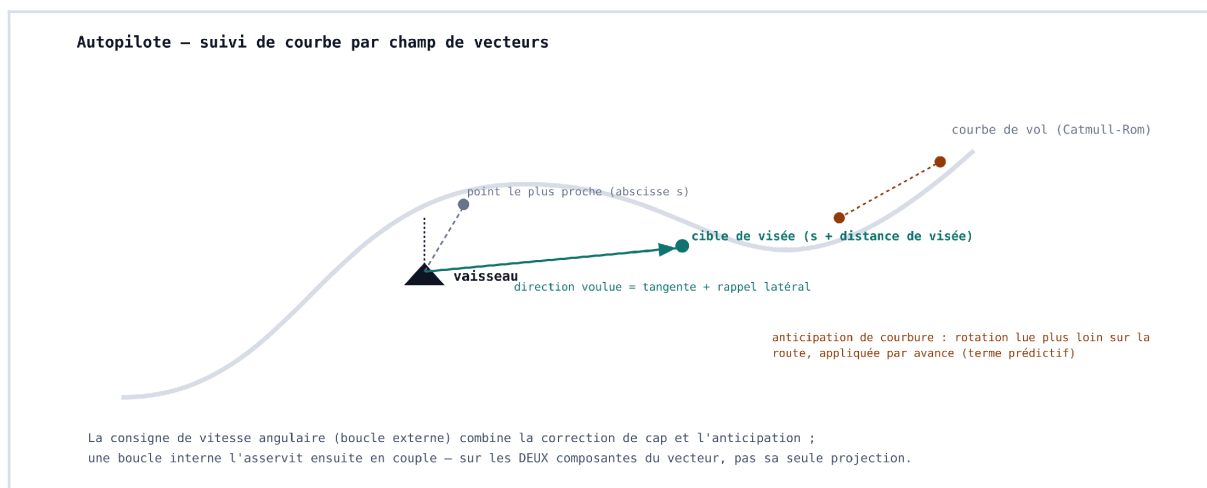


Figure 7 – suivi de courbe par champ de vecteurs, avec anticipation de courbure

La direction voulue combine la tangente à la courbe et un rappel latéral vers elle ; une anticipation de courbure lit la route un peu plus loin pour établir la rotation nécessaire avant le virage. Un asservissement en cascade convertit cette consigne de vitesse angulaire en couple — en pilotant les DEUX composantes du vecteur, pas sa seule projection sur l'axe de correction courant, faute de quoi la composante perpendiculaire diverge librement et le vaisseau part en rotation saturée.

Résultat mesuré : un écart latéral maximal de l'ordre de 12 unités pour des portiques de 34 unités de demi-côté (soit 65 % de marge), stable de 42 à 130 unités/seconde.

5.5 – Panneau de plan de vol

Le panneau de gauche liste les étapes en fenêtre glissante : les étapes franchies sont barrées, la destination affichée est le PORT SPATIAL réellement ciblé (le nom de l'étoile passe en sous-titre), et la prochaine étape clignote en ambre.

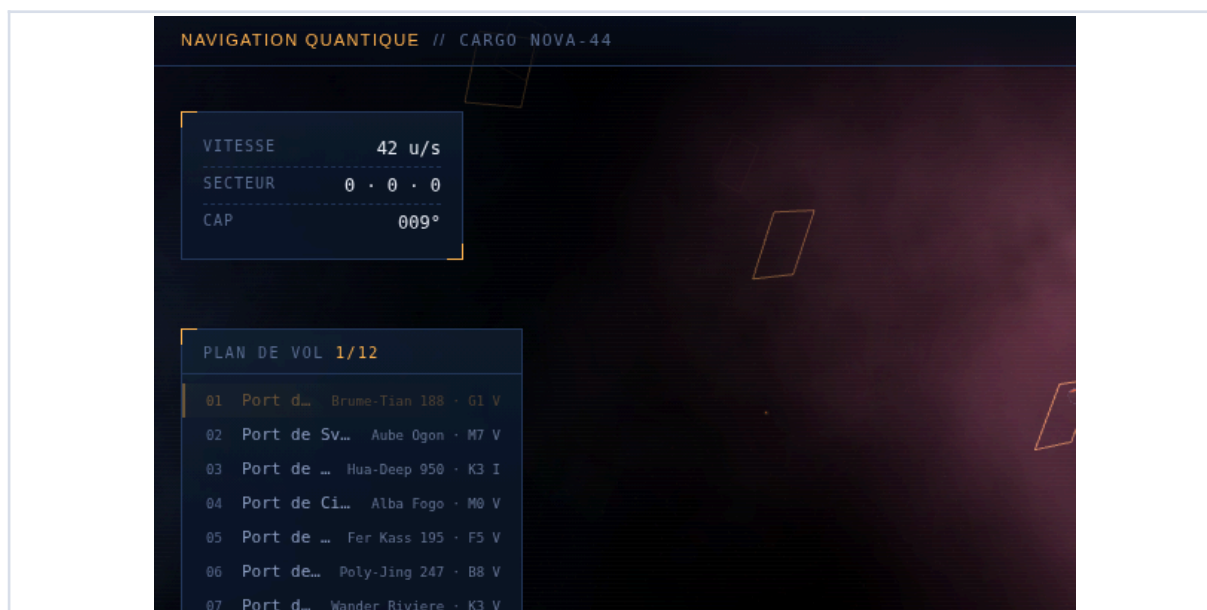


Figure 8 – panneau de plan de vol

06 Systèmes planétaires

Chaque étoile de l'itinéraire porte un système de 2 à 3 planètes, généré au moment du calcul de la route. La cible réelle du vaisseau n'est donc plus l'étoile elle-même : c'est le port spatial d'une planète habitable, exactement une par système.

6.1 – Génération d'un système

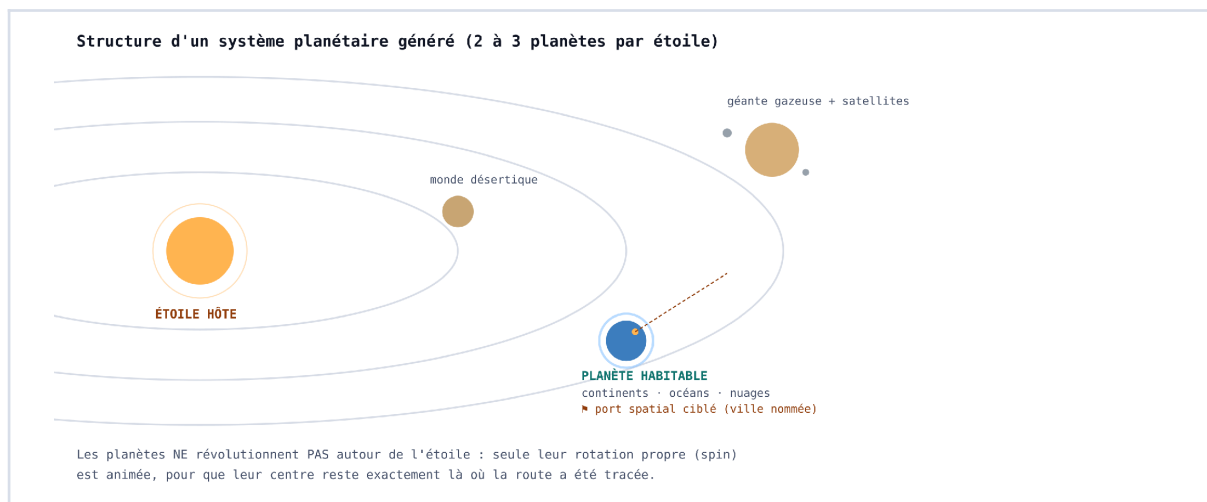


Figure 9 – structure d'un système planétaire généré

Type de monde	Océans	Atmosphère	Habitable
Océanique	dominant (~62 %)	oui	oui
Continental	partiel (~32 %)	oui	oui
Désertique	quasi nul	oui	non
Glacé	gelé	oui	non
Volcanique	aucun	non	non
Géante gazeuse	sans objet	oui	non

Important : les planètes NE révolutionnent PAS autour de leur étoile — seule leur rotation propre (le spin) est animée. Leur centre doit rester exactement là où la courbe de vol a été tracée ; les faire orbiter aurait éloigné la cible du point que la route atteint réellement.

6.2 – Rendu de surface

Chaque planète est rendue par un unique shader (un seul passage, un seul appel de dessin) combinant :

- continents et océans, par bruit fBm échantillonné en espace objet (le motif reste collé à la surface pendant la rotation) ;
- calottes polaires et relief simulé (la hauteur de bruit module l'ombrage) ;
- éclairage jour/nuit calculé en espace monde, correct quelle que soit la rotation ;
- lumières de villes côté nuit, sur les terres uniquement ;
- nuages animés par dérive du bruit dans le temps — sans second maillage.

Une atmosphère (liseré de Fresnel sur une seconde sphère, mélange additif) habille les mondes non volcaniques. Des satellites simples orbitent certaines planètes.

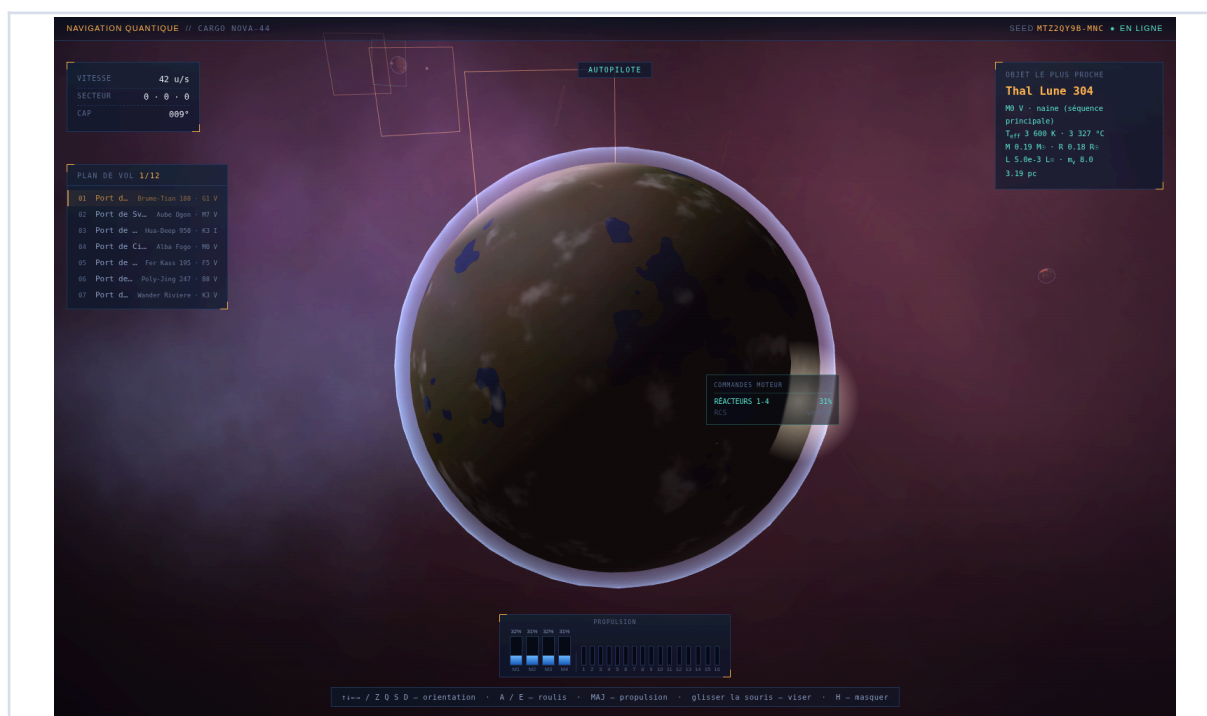


Figure 10 – planète habitable, continents et atmosphère

6.3 – Villes et ports spatiaux

Sur la planète habitable, un nom de ville et un port spatial (« Port de <ville> ») sont générés (§07) à des coordonnées de surface fixes. C'est ce point — et non plus le centre de l'étoile — que la courbe de vol rejoint réellement ; le panneau « objet le plus proche » (§09) l'identifie explicitement à l'approche.

6.4 – Coût et fenêtre de construction

Un rendu temps réel par planète a un coût non négligeable. Seuls les systèmes de l'étape EN COURS et de la SUIVANTE existent réellement en scène (construction et démontage à la volée à mesure que la route avance) — au plus 2 systèmes, donc 4 à 6 planètes avec shader actif simultanément, ce qui reste largement dans le budget d'une scène déjà chargée en nébuleuses et en étoiles.

07 Génération des noms

Un même générateur produit les noms d'étoiles, de nébuleuses et de villes : il mélange deux racines tirées de deux langues différentes parmi neuf (grec, latin, hindi, chinois, français, anglais, russe, espagnol, portugais), jointes par un espace ou un trait d'union, avec un éventuel suffixe numérique de catalogue.

- Exemples de noms d'étoiles : « Volna-Riviere », « Krys-Shanti 266 », « Aster Luna 621 ».
- Exemples de ports spatiaux : « Port de Bruma Krys 266 », « Port de Ciel-Viento ».

Le mélange systématique de deux langues (jamais une racine isolée) garantit que les noms ne se répètent quasiment jamais tout en gardant une consonance cohérente à l'oreille.

08 Pause d'arrivée et relance automatique

À l'arrivée sur la dernière étape d'un itinéraire, le vaisseau ne s'arrête pas net : il entre dans un état ARRIVAL_PAUSE.

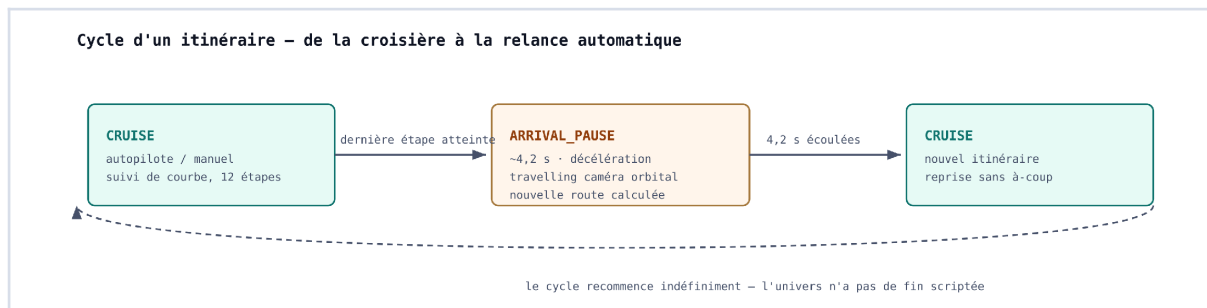


Figure 11 – cycle croisière / pause d'arrivée / nouvelle croisière

- Les gaz sont coupés : la vitesse de consigne retombe à zéro, le vaisseau décélère naturellement.
- Aucune commande (clavier, souris, autopilote) n'agit sur l'attitude pendant la pause.
- La caméra quitte la poursuite pour un travelling circulaire lent autour de la coque (rayon et hauteur qui respirent légèrement), pendant environ 4,2 secondes.
- Un nouvel itinéraire de 12 étapes — et ses systèmes planétaires — est calculé dès l'entrée en pause, depuis la position et le cap actuels du vaisseau, pour un raccord sans à-coup.



Figure 12 – travelling caméra pendant la pause d'arrivée

Passé ce délai, la caméra reprend sa poursuite normale et le pilotage automatique s'engage sur le nouvel itinéraire. Le cycle recommence indéfiniment : l'univers n'a pas de fin scriptée.

09 Interface (HUD)

L’interface superpose plusieurs panneaux semi-transparents au rendu 3D, tous en JetBrains Mono, dans la palette ambre/cyan de la charte.

Panneau	Contenu
Barre supérieure	Immatriculation du vaisseau, graine (seed), statut de liaison
Vitesse / secteur / cap	Télémétrie de vol courante
Plan de vol	Étapes de la route, port ciblé, progression (§05.5)
Objet le plus proche	Étoile, nébuleuse ou planète la plus proche, avec ses grandeurs physiques
Propulsion	Jauges verticales : 4 réacteurs principaux (larges) + 16 RCS (fines, numérotées)
Commandes moteur	Dialogue de télémétrie flottant, projeté à côté du vaisseau, listant les groupes de propulseurs actifs et leur puissance en temps réel
Étiquettes d’étoiles	Noms projetés à l’écran pour les étoiles proches et détectables (magnitude < 9)



Figure 13 – jauges de propulsion et dialogue de télémétrie

Le panneau de jauges distingue visuellement les réacteurs principaux (bleu, jauges larges) des propulseurs auxiliaires (ambre pour tangage/roulis, cyan pour le lacet, jauges fines et numérotées 1 à 16).

10 Architecture technique

L'ensemble du simulateur tient dans un unique fichier .html : HTML, CSS et JavaScript inline, sans étape de build. La seule dépendance externe est Three.js r128, chargée depuis un CDN.

10.1 – Fenêtres de construction

L'univers n'a pas de limite de taille parce que rien n'est jamais construit au-delà de ce qui est visible ou imminent. Trois systèmes de fenêtrage coexistent :

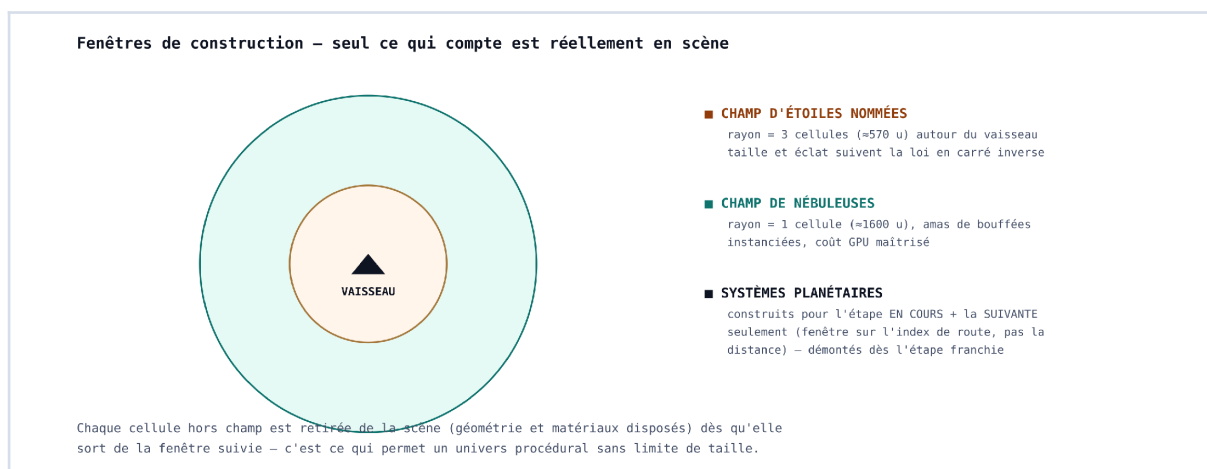


Figure 14 – fenêtres de construction actives autour du vaisseau

Champ	Taille de cellule	Rayon suivi	Condition de présence
Étoiles nommées	190 u	3 cellules	50 % des cellules
Nébuleuses	1 600 u	1 cellule	42 % des cellules
Systèmes planétaires	n/a	étape en cours + suivante	100 % (2 à 3 planètes/étoile)

10.2 – Optimisations notables

- Échantillon de 3 000 étoiles complètes pour peupler les 220 000+ points de fond, plutôt qu'une génération exhaustive (738 ms → 167 ms au démarrage, distribution statistique inchangée).
- Bruit de nébuleuse pré-calculé en texture (4 canaux décorrélés) au lieu d'un fBm procédural par fragment.

- Vecteurs temporaires réutilisés dans les boucles chaudes (autopilote, mise à jour des systèmes) pour éviter les allocations par image.
- Conteneurs de cargaison rendus en un seul InstancedMesh plutôt qu'en maillages individuels.

10.3 – Organisation du code

Le fichier source est découpé en sections numérotées commentées : PRNG et seed, génération de noms, modèle astrophysique, scène et éclairage, vaisseau, nébuleuses, champs procéduraux (étoiles/nébuleuses), planification de route et systèmes planétaires, commandes de vol, HUD, boucle d'animation, séquence de démarrage.

11 Limites connues et pistes d'évolution

Simplifications assumées

- Les planètes ne révolutionnent pas autour de leur étoile (seul le spin est animé) — nécessaire pour que la cible de la route reste fixe.
- Les rayons stellaires sont compressés en loi de puissance pour rester visibles à l'échelle des distances interstellaires ; l'ordre et les rapports perçus entre étoiles sont préservés, pas les valeurs absolues.
- Aucun post-traitement de bloom : les halos lumineux sont simulés par sprites additifs, choix délibéré pour limiter le coût de rendu.
- Les villes non ciblées n'existent que sous forme de motif de lumières dans le shader planétaire — seul le port spatial réellement visé porte une balise et un nom.

Pistes d'évolution

- Atterrissage ou approche rapprochée sur le port spatial ciblé.
- Bloom en post-traitement pour les réacteurs et les étoiles brillantes.
- Persistance du seed dans l'URL pour partager un univers précis.
- Ambiance sonore procédurale plus étoffée (moteurs, ambiance de pont) — le canal radio dispose déjà de bips synthétisés et d'une voix de synthèse, cf. §12.3.
- Historique des ports visités, consultable depuis le HUD.

12 Évolutions post-v1.0

Cette section rassemble les corrections et les nouveautés apportées depuis la première version de la spécification (§01 à §11, qui restent valables pour tout ce qu'elles décrivent déjà). Chaque point a été vérifié en conditions réelles — navigateur headless, scénarios rejoués des dizaines à plusieurs centaines de fois selon le risque — avant d'être considéré acquis.

12.1 – Corrections de fond

Cohérence d'échelle

Le vaisseau paraissait tantôt plus gros que les planètes, tantôt les traversait purement et simplement en vol. Deux causes distinctes, corrigées séparément :

- Rayon des planètes rééquilibré à 100 – 320 unités (diamètre 4 à 13 fois la longueur du vaisseau) — assez pour dominer la vue à l'approche, sans reproduire l'écart d'échelle réel (des heures de vol dans un seul système) qui rendrait le jeu injouable.
- Traversée de planètes en vol : la route ne tenait compte que de la planète CIBLÉE de chaque étape. Corrigé par deux passes de sécurité complémentaires — écartement de toute planète trop proche du segment étoile → point d'approche, puis échantillonnage de la courbe entière (les spline de Catmull-Rom peuvent bomber entre deux étapes) pour rattraper les cas restants, y compris sur la planète ciblée elle-même si sa propre marge s'avérait insuffisante. Vérifié sans collision sur 150 itinéraires générés aléatoirement.

Espacement orbital

Les planètes d'un même système pouvaient se chevaucher (l'espacement des orbites était tiré indépendamment de leur rayon). Corrigé par une formule garantissant mathématiquement un écart minimal, quel que soit l'angle orbital de chacune — vérifié à zéro collision sur 20 000 systèmes simulés. L'espacement suit désormais une croissance géométrique d'une orbite à la suivante (esprit Titius-Bode), plus proche de l'allure des systèmes réels qu'un simple incrément fixe, tout en restant délibérément compressé par rapport à l'échelle UA réelle — un choix de jeu assumé, pas une approximation involontaire.

Séquence d'arrivée

Deux bugs distincts donnaient l'impression que « l'arrivée ne se déclenche jamais » :

- La détection de progression sur la route ne vivait que dans la branche pilote automatique : piloter manuellement à l'approche d'une destination empêchait purement et simplement la suite de se déclencher. Corrigé en sortant ce suivi de la branche automatique — il s'applique désormais quel que soit le mode de pilotage.
- La durée réelle d'un cycle complet (12 étapes à l'époque) avoisinait 16 minutes de croisière pure, largement au-delà de ce qu'un essai de quelques minutes laisse voir. Ce n'était pas un blocage mais un problème de rythme — traité en §12.2.
- Synthèse vocale du canal radio : un message suivant pouvait s'afficher avant que la lecture du précédent ne soit terminée. Corrigé par une garde qui attend la fin réelle de la lecture (avec filet de sécurité si l'évènement de fin ne se déclenche pas) avant de révéler le message suivant ; la fin de la manœuvre attend elle aussi la fin complète du dialogue plutôt qu'un simple minuteur fixe.
- Pointillés des portiques resserrés (motif deux fois plus dense).

12.2 – Navigation et approche

- La mise en orbite et la livraison se déclenchent désormais à CHAQUE étape de l'itinéraire, pas seulement à la dernière — seule l'étape finale entraîne le calcul d'un nouvel itinéraire complet ; pour les autres, le vaisseau reprend simplement sa route existante vers l'étape suivante une fois la livraison terminée.
- Nombre d'étapes tiré aléatoirement entre 3 et 12 à chaque nouvel itinéraire, plutôt qu'un compte fixe.
- La phase d'approche est volontairement plus lente que le reste du vol (durée portée à 26 s, rotation de la caméra d'ensemble ralentie, transitions plus douces) : le temps de voir réellement le déchargement, pas de le deviner entre deux plans qui défilent.
- Un plan large dédié (4,2 s, contre 2,8 s initialement) cadre la cale du vaisseau et la navette qui vient de s'en détacher à chaque largage de conteneurs.
- Option d'abrégé (touche Entrée) : le reste de la séquence se joue en accéléré (travelling rapide, $\times 4,5$) plutôt que d'être coupé net — navettes et canal radio restent visibles, juste comprimés dans le temps.

12.3 – Canal radio et voix

Un panneau CANAL RADIO fait dialoguer l'équipage et le contrôle du port pendant la manœuvre d'approche : demande d'autorisation, coordination des transferts de conteneurs (calée sur les largages de navettes), échange technique sur l'état des navettes, puis remerciements de clôture. Le contenu est généré depuis le seed de la planète — reproductible, comme le reste de l'univers.

- Bips synthétisés (Web Audio) à l'apparition de chaque message, fréquence distincte équipage/tour.
- Synthèse vocale (API navigateur SpeechSynthesis — locale, gratuite, sans clé ni inscription ; voir §12.3 note ci-dessous) : chaque message est lu à voix haute.
- Le genre de la voix (masculin/féminin) est tiré indépendamment pour l'équipage et pour la tour à chaque échange, plutôt qu'une association fixe par rôle.
- Touche TAB : bascule directe d'affichage du panneau, à tout moment. Bouton dédié pour couper le son sans fermer le panneau.



Figure 15 – canal radio en cours d'échange, port ciblé affiché en approche

Note sur la synthèse vocale : il n'existe pas d'API internet gratuite et sans clé qui fasse de la synthèse vocale multi-voix depuis une simple page statique. L'option réellement gratuite est l'API navigateur elle-même — locale, elle utilise les voix déjà installées par le système ou le navigateur plutôt qu'un service distant. Le nombre et la qualité des voix disponibles varient donc selon le navigateur et le système de la personne qui joue.

12.4 – Interface et commandes

- Caméra libre : Ctrl + glisser oriente la vue autour du vaisseau sans toucher au pilotage (un simple regard autour de soi). Un appui court sur Ctrl (sans glisser) recentre la caméra à sa position de poursuite d'origine.
- Panneaux « Température moteur » (nouveau), « Propulsion » et « Commandes moteur » regroupés en une seule rangée fixe en bas d'écran — ce dernier était auparavant un encart flottant projeté à côté du vaisseau en 3D, désormais un panneau HUD fixe comme les autres.
- Température simulée par réacteur (M1 à M4) : monte avec la puissance effective, redescend plus lentement qu'elle ne monte (inertie thermique), codée par couleur au-delà de seuils d'alerte.
- Étiquettes de désignation pour les planètes et les lunes (même vocabulaire visuel que les étoiles : cercle de ciblage + flèche vers le nom), avec bascule vers le nom du port dès que le vaisseau s'approche à moins de 1 400 unités d'une planète habitée.
- Portiques de navigation redessinés : cadre vert pointillé (plutôt qu'ambre/cyan plein), deux angles opposés soulignés en ambre — un rappel du motif des coins de panneaux du HUD, transposé en 3D.
- Aide en jeu mise à jour avec les nouvelles commandes (Ctrl+souris, TAB).

12.5 – Environnement

- Anneaux pour les géantes gazeuses (environ une chance sur deux) : géométrie radiale dédiée (le mapping UV par défaut d'un anneau standard ne convient pas à une texture de bandes concentriques) et texture procédurale déterministe, dans le plan équatorial de la planète.
- Champs d'astéroïdes : cinq gabarits de forme générés une seule fois au chargement (icosaèdres déformés par bruit directionnel), dupliqués massivement par instance. Placés dans le VIDE entre deux orbites planétaires consécutives — jamais sur l'orbite d'une planète — à la façon de la ceinture principale du Système solaire entre Mars et Jupiter. Tailles réparties en loi de puissance : une grande majorité de petits corps, quelques gros, comme dans la réalité.
- Étoiles décoratives de fond portées à ~300 000 (contre ~220 000), toujours sur le même modèle physique (classe spectrale, corps noir, loi en carré inverse).

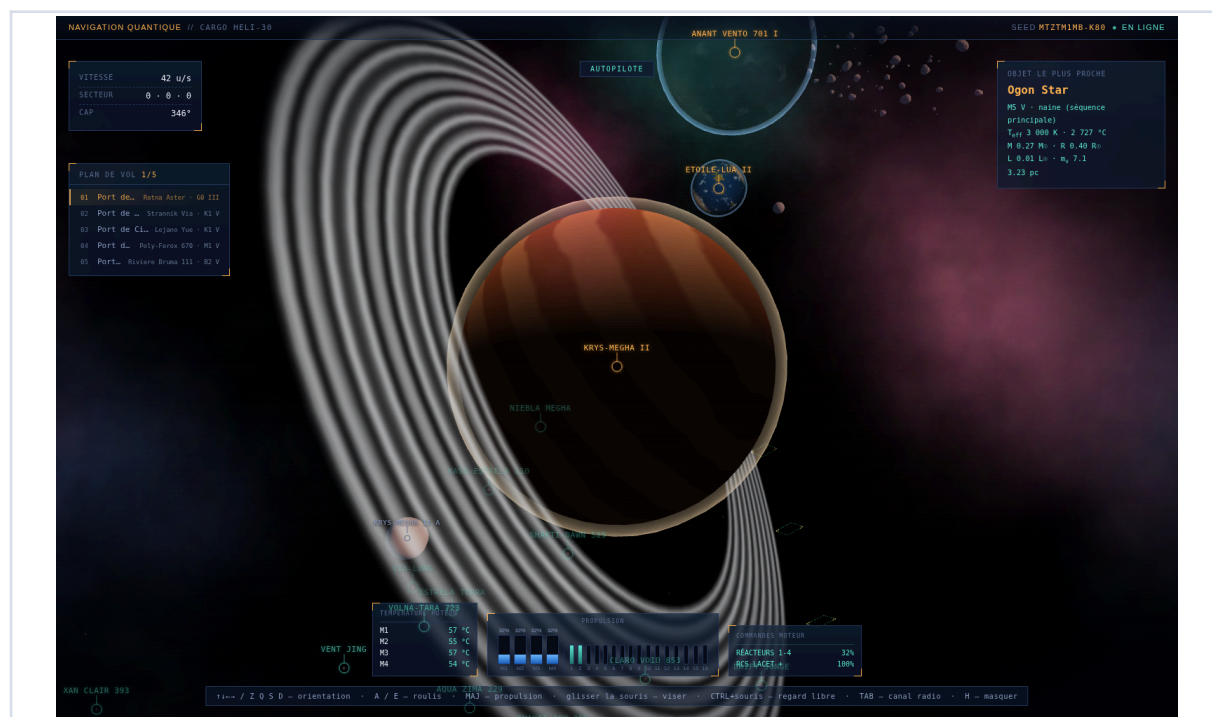


Figure 16 – géante gazeuse à anneaux et champ d'astéroïdes